

Leyes de Kirchhoff

Las dos leyes que resuelven cualquier circuito, incluso los que no se reducen.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Resistencias en serie, paralelo y mixto

Por qué son el fondo de todo

La reducción serie-paralelo te lleva lejos, pero se termina. Con dos fuentes en lugares distintos del circuito ya no alcanza: no hay una única “resistencia equivalente” porque no hay un único par de bornes desde donde mirar.

Las leyes de Kirchhoff no tienen ese límite. Sirven **siempre**, para cualquier circuito, con cualquier cantidad de fuentes. Todo lo que viene en la unidad 2 —mallas, nudos, Thévenin, Norton, superposición— son atajos que salen de estas dos leyes. Si entendés estas, el resto es técnica.

Primera ley: la de los nudos

Un **nudo** es un punto donde se juntan tres o más conductores.

La suma de las corrientes que entran a un nudo es igual a la suma de las que salen.

O, escrito con signo, tomando como positivas las que entran:

$$\sum I = 0$$

De dónde sale: la carga no se acumula ni desaparece en un punto de un cable. Todo lo que entra tiene que salir, porque si no el nudo se cargaría indefinidamente. Es conservación de la carga, nada más.

Segunda ley: la de las mallas

Una **mall**a es cualquier camino cerrado dentro del circuito.

Recorriendo una malla completa y volviendo al punto de partida, la suma algebraica de las tensiones es cero.

$$\sum V = 0$$

De dónde sale: si volvéis al mismo punto, volviste al mismo potencial. Todo lo que subiste en las fuentes lo bajaste en las resistencias. Es conservación de la energía.

Los signos, que es donde todos se equivocan

Esta es la parte que hay que hacer con método, no con intuición:

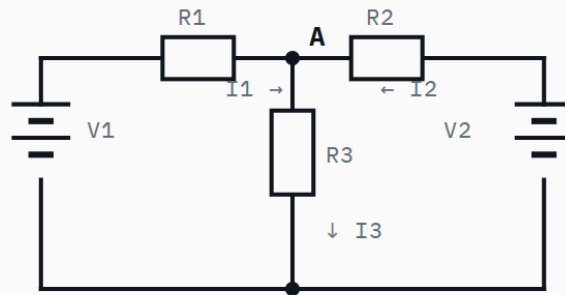
1. **Elegí un sentido de recorrido** para la malla, horario o antihorario. Cualquiera sirve, pero una vez elegido no se cambia en el medio.
2. **Al pasar por una fuente**, del $-$ al $+$, sumás. Del $+$ al $-$, restás.
3. **Al pasar por una resistencia**, si vas *a favor* de la corriente que le asignaste, restás $I \cdot R$ (es una caída). Si vas en contra, sumás.
4. **Los sentidos de corriente los elegís vos** al principio, antes de saber cuáles son los reales. Si al final una corriente te da negativa, no te equivocaste: significa que va al revés de lo que supusiste, y el módulo es correcto.

Ese punto 4 es importante y tranquiliza: **no hace falta acertar los sentidos**. Solo hace falta ser consistente con lo que elegiste.

Verificá tu resolución

Resolvé el circuito en la carpeta y escribí abajo las tres corrientes que te dieron. El componente te dice **cuál** ecuación no cierra y por cuánto, que es lo que necesitás para encontrar el error. Si te decís «me da mal» sin saber dónde, no aprendiste nada.

VERIFICADOR DE KIRCHHOFF



V1 12 V V2 6 V R1 100 Ω R2 220 Ω R3 330 Ω

Resolvé el circuito en la carpeta y escribí acá las tres corrientes de rama, en miliamperes. El componente te dice qué ecuación no cierra y por cuánto.

I1 ? mA I2 ? mA I3 ? mA

VER SOLUCIÓN

LIMPIAR

VERIFICADOR DE KIRCHHOFF

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/05-leyes-de-kirchhoff/



Podés cambiar las fuentes y las resistencias para armarte los ejercicios que quieras.

Cómo se plantea, en orden

Para el circuito de arriba, con las corrientes marcadas:

Nudo A:

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

Malla 1 (la de la izquierda, con V_1 , R_1 y R_3):

$$V_1 - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0 \Rightarrow R_1 I_1 + R_3 I_3 = V_1$$

Malla 2 (la de la derecha, con V_2 , R_2 y R_3):

$$R_2 I_2 + R_3 I_3 = V_2$$

Tres ecuaciones, tres incógnitas. Se resuelve el sistema y listo.

Cuántas ecuaciones hacen falta

Con n nudos y r ramas:

- **Ecuaciones de nudo independientes:** $n - 1$. La del último nudo no aporta nada nuevo: sale de sumar todas las demás.
- **Ecuaciones de malla independientes:** $r - n + 1$.
- **Total:** r ecuaciones para r corrientes incógnitas.

En el circuito de arriba: 2 nudos y 3 ramas $\rightarrow$ 1 ecuación de nudo y 2 de malla. Justo las tres que planteamos.

Plantear ecuaciones de más no está mal, pero no sirve: son combinación de las que ya tenías y el sistema queda indeterminado al intentar resolverlo.

Errores frecuentes

1. **Cambiar el sentido de recorrido en el medio de la malla.** Elegido uno, se respeta hasta cerrar.
2. **Plantear la ecuación del último nudo** y quedarse esperando que aporte información. No aporta.
3. **Asustarse con una corriente negativa.** Está bien. Significa que va al revés de lo que supusiste.
4. **Mezclar mA con Ω y V.** Si trabajás en mA, las resistencias van en $k\Omega$. Si no, pasá todo a unidades base.

Para practicar

Con $V_1 = 12\text{ V}$, $V_2 = 6\text{ V}$, $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 220\ \Omega$ y $R_3 = 330\ \Omega$:

1. Planteá las tres ecuaciones y resolvé el sistema a mano.
2. Verificá arriba y compará con «Ver solución».
3. Cambiá V_2 a 20 V. ¿Alguna corriente cambia de sentido? ¿Cuál y por qué?

4. Poné $V_2 = 0$ (equivale a un cortocircuito en esa rama). ¿Qué pasa con I_2 ?